

Práctica 1.3 Análisis de caso

A cada grupo se le presentará un caso específico de gestión de recursos. Vuestra tarea será leer, debatir y analizar el caso en equipo, aplicando el marco teórico visto en clase (los 8 principios de Ostrom). Posteriormente, deberéis elaborar un informe breve (máximo de una tres página) que responda de manera clara y estructurada a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de recurso aborda el caso?
2. ¿Cuál es su modelo de gobernanza?
3. Analizad el caso basándoos en los 8 principios de Ostrom y razonad su éxito o fracaso a partir de dichos principios.
4. ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Quién tenía poder en las decisiones?
5. Responded también a las preguntas específicas proporcionadas para cada caso.
6. A partir de vuestro análisis, ¿qué cambio institucional concreto propondrías para mejorar la situación?

A. Tipos de bienes

	Exclusión fácil	Exclusión difícil
Rival	Bienes privados (p. ej., la cosecha de una finca)	Recursos de uso común p. ej., pesquerías, acuíferos, bosques
No rival	Bienes club (p. ej., un parque natural de pago)	Bienes públicos (p. ej., un clima estable)

B. Modelos de gobernanza

Modelo	Lógica	Riesgo típico
Estatal	Una autoridad pública fija las reglas, las cuotas y las sanciones.	Falta de información local, captura política, poca capacidad de control.
Mercado	Derechos privados y transables que asignan el recurso al uso más rentable.	Externalidades, concentración, exclusión de quien no puede pagar.
Comunitario	Los usuarios crean, vigilan y hacen cumplir sus propias reglas.	Captura por élites, dificultad a gran escala, poco reconocimiento externo.
Co-gestión / policéntrico	Responsabilidad compartida entre varios niveles y actores.	Coordinación costosa, responsabilidades difusas.

C. Los 8 principios de diseño de Ostrom (1990)

#	Principio	Pregunta de control
1	Límites claros	¿Está definido quién puede usar el recurso y cuáles son sus límites?
2	Reglas adaptadas al contexto	¿Encajan las reglas con las condiciones locales? ¿Hay proporción entre costes y beneficios?
3	Decisión colectiva	¿Participan los usuarios en la modificación de las reglas?
4	Monitoreo	¿Hay vigilancia? ¿Rinde cuentas ante los usuarios?
5	Sanciones graduales	¿Las sanciones son proporcionales a la gravedad y a la reincidencia?
6	Resolución de conflictos	¿Existen mecanismos rápidos y baratos para resolver disputas?
7	Reconocimiento externo	¿Respetan las autoridades externas el derecho a organizarse?
8	Niveles anidados	En sistemas grandes, ¿se coordinan los distintos niveles?

GRUPO 1

El Tribunal de las Aguas de Valencia

Modelo de gestión: *Comunitario / autogobierno de regantes*

Contexto

La huerta de Valencia se riega con agua del río Turia distribuida por ocho acequias históricas (Quart, Benàger-Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya y Rovella). El sistema tiene raíces andalusíes y se consolidó en época medieval.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- Cada acequia es una comunidad de regantes que elige a su síndico entre los propios agricultores.
- Los ocho síndicos forman el Tribunal, que se reúne cada jueves a mediodía ante la Puerta de los Apóstoles de la Catedral.
- Los juicios son orales, públicos, rápidos y sin apelación. Las sanciones son proporcionales a la falta (turnos de riego, robo de agua, falta de limpieza de cauces).
- Hay figuras propias de vigilancia (guardas o "atandadors") que controlan los turnos.

¿Qué pasó?

El sistema lleva siglos funcionando y es un ejemplo clásico en la obra de Elinor Ostrom (*Governing the Commons*, 1990). En 2009 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial. Sus amenazas actuales son externas: la urbanización de la huerta, el abandono agrario, la contaminación y la competencia por el agua con otros usos.

Datos clave	
Más de 1.000 años de tradición institucional	8 acequias y 8 síndicos elegidos
Reunión semanal fija y pública	Patrimonio Inmaterial UNESCO (2009)

Preguntas específicas del caso

1. ¿Qué principios de Ostrom explican su larga duración?
2. ¿Es replicable fuera de su contexto (escala, cultura, homogeneidad de usuarios)?
3. ¿Puede una institución exitosa fallar porque cambia su entorno (urbanización, clima)?

Para ampliar: *Ostrom, E. (1990). Governing the Commons, cap. 3.* · *Web oficial del Tribunal de las Aguas de Valencia.*
· *UNESCO, Lista del Patrimonio Inmaterial (2009).*

GRUPO 2

El Código de Aguas de Chile (1981) y Petorca

Modelo de gestión: *Mercado de derechos de agua*

Contexto

En 1981, durante la dictadura, Chile aprobó un Código de Aguas inspirado en la economía de libre mercado. El objetivo era asignar el agua a los usos más productivos mediante un mercado.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- Los derechos de aprovechamiento se separaron de la propiedad de la tierra.
- Se concedieron de forma gratuita y a perpetuidad, y podían comprarse, venderse e hipotecarse.
- La Constitución de 1980 protegía estos derechos como propiedad privada.
- El Estado (Dirección General de Aguas) tenía un papel limitado de registro y concesión, con poca capacidad de fiscalización.

¿Qué pasó?

El mercado impulsó la agroexportación. En la provincia de Petorca (región de Valparaíso), la expansión del cultivo de aguacate coincidió con la sobreasignación de derechos, extracciones ilegales y una megasequía desde 2010. Muchas comunidades rurales pasaron a depender de camiones cisterna para el consumo humano. Tras reformas parciales en 2005, la Ley 21.435 (2022) reconoció la prioridad del consumo humano y estableció que los nuevos derechos son temporales.

Datos clave	
Código de Aguas: 1981	Derechos perpetuos y transables hasta la reforma
Megasequía desde 2010	Reforma: Ley 21.435 (2022)

Preguntas específicas del caso

1. ¿El problema es el mercado en sí o la falta de regulación y fiscalización?
2. ¿Qué criterio de éxito usamos: eficiencia económica o derecho humano al agua?
3. ¿Quién ganó y quién perdió con la asignación inicial gratuita de derechos?

Para ampliar: Bauer, C. (2004). *Siren Song: Chilean Water Law as a Model for International Reform*. · Budds, J. (2009). *Contested H2O: science, policy and politics in water resources management in Chile*. *Geoforum*. · Ley 21.435 (2022).

El colapso del bacalao de Terranova (Canadá)

Modelo de gestión: *Estatál-centralizado con base científica (cuotas)*

Contexto

Durante siglos, el bacalao del norte de Terranova fue una de las pesquerías más ricas del mundo. Desde los años 60, las flotas de arrastreros-factoría extranjeras dispararon las capturas. En 1977 Canadá amplió su zona económica exclusiva a 200 millas y pasó a controlar el recurso.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- El Gobierno federal (Department of Fisheries and Oceans, DFO) fijaba los Totales Admisibles de Captura (TAC).
- Las estimaciones del stock se basaban en gran parte en los datos de captura de la flota industrial de altura.
- Tras 1977 se subvencionó la expansión de la flota canadiense.
- Los pescadores costeros (inshore) avisaron durante años de que el bacalao escaseaba, pero su conocimiento no se integró en las decisiones.

¿Qué pasó?

Los modelos sobreestimaron el stock: la flota industrial seguía encontrando concentraciones de peces aunque la población total se hundía. Las cuotas se mantuvieron altas, también por presión política y social. En julio de 1992 se decretó una moratoria que dejó sin trabajo a decenas de miles de personas en la provincia. La recuperación ha sido muy lenta y la moratoria comercial no se levantó hasta 2024.

Datos clave	
Moratoria: julio de 1992	Biomasa reproductora reducida en más de un 90 %
Decenas de miles de empleos perdidos	Moratoria comercial levantada en 2024

Preguntas específicas del caso

1. ¿Falló el modelo estatal o falló la ciencia y su uso político?
2. ¿Qué papel tuvo ignorar el conocimiento local de los pescadores costeros?
3. ¿Por qué un recurso colapsado no se recupera aunque se deje de pescar?

Para ampliar: Finlayson, A. C. (1994). *Fishing for Truth*. · Hutchings, J. & Myers, R. (1994). *What can be learned from the collapse of a renewable resource?* *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* · Fisheries and Oceans Canada (DFO).

GRUPO 4

Percebeiros y mariscadoras de Galicia

Modelo de gestión: *Co-gestión (cofradías + administración autonómica)*

Contexto

El percebe y el marisco a pie son recursos costeros de alto valor en Galicia. Durante décadas sufrieron sobreexplotación y furtivismo, en un régimen de acceso prácticamente abierto.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- Desde los años 90, la Xunta de Galicia exige planes de explotación anuales para el marisqueo.
- Las cofradías de pescadores elaboran los planes (zonas, cupos diarios por persona, días de faena, vedas) y la Consellería del Mar los aprueba.
- Solo pueden faenar las personas con permiso de explotación, lo que establece límites claros al grupo de usuarios.
- Las propias cofradías contratan vigilantes y personal técnico (biólogos) y comparten el seguimiento con la administración.

¿Qué pasó?

La co-gestión ha estabilizado las capturas en muchas cofradías y ha mejorado los precios gracias a la limitación de la oferta y a las marcas de calidad. En el marisqueo a pie, las mariscadoras se profesionalizaron y obtuvieron derechos laborales. Siguen existiendo retos: el furtivismo, las diferencias de resultados entre cofradías, la dependencia de la administración y el impacto de la contaminación y las lluvias sobre las rías.

Datos clave	
Planes de explotación anuales obligatorios	Cupos diarios por persona y zonas de rotación
Vigilancia financiada por las cofradías	Resultados desiguales entre cofradías

Preguntas específicas del caso

1. ¿Qué aporta cada actor (Estado y comunidad) que el otro no podría aportar solo?
2. ¿Por qué funciona mejor en unas cofradías que en otras?
3. ¿Es la co-gestión un modelo "mixto" estable o un equilibrio frágil?

Para ampliar: Macho, G., Naya, I., Freire, J., Villasante, S. & Molaes, J. (2013). The key role of the barefoot fisheries advisors in the co-managed TURF system of Galicia. *Ambio*. · Frangoudes, K., Marugán-Pintos, B. & Pascual-Fernández, J. (2008). From open access to co-governance and conservation: the case of women shellfish collectors in Galicia. *Marine Policy*.

GRUPO 5

La desaparición del Mar de Aral

Modelo de gestión: *Planificación estatal centralizada*

Contexto

El Mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán, era el cuarto lago más grande del mundo. Se alimentaba de los ríos Amu Daria y Sir Daria.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- Desde los años 60, la planificación soviética desvió masivamente los dos ríos para regar monocultivos de algodón en Asia Central.
- Las decisiones se tomaban en Moscú según objetivos de producción, sin participación de las poblaciones locales.
- Los canales de riego eran poco eficientes y se perdía gran parte del agua.
- Tras 1991, la cuenca quedó repartida entre cinco Estados independientes con intereses distintos.

¿Qué pasó?

El lago perdió cerca del 90 % de su volumen y se dividió en varias masas de agua. La pesca de ciudades como Muynak desapareció, la salinidad aumentó y las tormentas de polvo con sales y pesticidas dañaron la salud de la población. Con la presa de Kok-Aral (2005), Kazajistán y el Banco Mundial recuperaron parcialmente el Aral Norte, pero la parte sur sigue en gran medida seca.

Datos clave	
Antes de 1960: 4.º lago del mundo	Pérdida de cerca del 90 % del volumen
Colapso de la industria pesquera local	Presa de Kok-Aral (2005): recuperación parcial del norte

Preguntas específicas del caso

1. ¿Fue un "fallo del Estado" o un éxito según los objetivos que el Estado se había fijado?
2. ¿Cómo influye que quien decide no sufra las consecuencias?
3. La recuperación del norte también la dirigió un Estado. ¿Qué cambió?

Para ampliar: Micklin, P. (2007). *The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences.* · Banco Mundial, proyecto SYNAS (*Syr Darya Control and Northern Aral Sea*).

El Mar Menor (Murcia)

Modelo de gestión: *Gobernanza multinivel fragmentada → derechos de la naturaleza*

Contexto

El Mar Menor es la mayor laguna costera salada de Europa. Su cuenca, el Campo de Cartagena, se transformó en regadío intensivo tras la llegada del Trasvase Tajo-Segura (1979). También sufrió una fuerte presión urbanística y turística.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- Las competencias están repartidas: el Estado (Confederación Hidrográfica del Segura, costas), la Región de Murcia (agricultura, medio ambiente) y los ayuntamientos (urbanismo).
- Durante años proliferaron pozos, desalobradoras y regadíos ilegales, con un control insuficiente.
- Los nitratos de origen agrario llegaron a la laguna por escorrentía y por el acuífero.

¿Qué pasó?

En 2016, la eutrofización convirtió la laguna en una "sopa verde" y se perdió la mayor parte de las praderas marinas. En 2019 y 2021, episodios de anoxia provocaron la muerte masiva de peces. Una Iniciativa Legislativa Popular reunió más de 600.000 firmas, y la Ley 19/2022 reconoció la personalidad jurídica del Mar Menor, algo pionero en Europa. El Tribunal Constitucional avaló la ley en 2024.

Datos clave	
Unos 135 km² de laguna	Crisis de eutrofización en 2016; anoxia en 2019 y 2021
ILP con más de 600.000 firmas	Ley 19/2022: personalidad jurídica

Preguntas específicas del caso

1. ¿Por qué nadie actuó a tiempo si todos los niveles tenían competencias? (desajuste de escala)
2. ¿Otorgar derechos a la naturaleza cambia realmente la gobernanza o es simbólico?
3. ¿Qué papel tienen la sociedad civil y la ciencia cuando fallan las instituciones?

Para ampliar: *Ley 19/2022, de 30 de septiembre (BOE).* · Álvarez-Rogel, J. et al. (2020). *The case of Mar Menor eutrophication: state of the art and description of tested nature-based solutions.* Ecological Engineering. · Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

GRUPO 7

Los bosques comunitarios de Nepal

Modelo de gestión: *Descentralización hacia comunidades (community forestry)*

Contexto

En los años 50 se nacionalizaron los bosques de Nepal. El Estado no tenía capacidad para controlarlos y la deforestación de las colinas del Himalaya se convirtió en una preocupación internacional.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- La Ley Forestal de 1993 permitió transferir bosques estatales a Grupos de Usuarios de Bosques Comunitarios (CFUG).
- Cada grupo redacta su plan operativo y sus reglas (qué, cuánto y cuándo se extrae), elige un comité y gestiona sus fondos.
- El Estado conserva la propiedad y el departamento forestal ofrece apoyo técnico y aprueba los planes.

¿Qué pasó?

Hoy existen más de 22.000 grupos que gestionan alrededor de un tercio de los bosques del país, y en muchas zonas la cubierta forestal se ha recuperado. Los estudios también documentan problemas: la captura por las élites locales, la exclusión de castas bajas y mujeres de las decisiones, y restricciones de uso que perjudican a los hogares más pobres.

Datos clave	
Ley Forestal: 1993	Más de 22.000 grupos de usuarios
Cerca de 1/3 de los bosques del país	Recuperación de la cubierta forestal en muchas zonas

Preguntas específicas del caso

1. ¿Ecológicamente exitoso y socialmente injusto? ¿Cómo se evalúa?
2. ¿Qué condiciones tuvo que crear el Estado para que las comunidades gestionaran?
3. ¿Qué es la "captura por élites" y cómo se previene?

Para ampliar: Agrawal, A. & Ostrom, E. (2001). *Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal*. *Politics & Society*. · Oldekop, J. et al. (2019). *Reductions in deforestation and poverty from decentralized forest management in Nepal*. *Nature Sustainability*.

GRUPO 8

La deforestación de la Amazonía brasileña

Modelo de gestión: *Control estatal y regulación (dependiente del ciclo político)*

Contexto

La Amazonía Legal brasileña sufrió una fuerte deforestación por la expansión ganadera y de la soja, la especulación con la tierra, las carreteras y la tala ilegal.

¿Cómo se gobierna el recurso?

- En 2004 se lanzó el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación (PPCDAm).
- Se usó vigilancia por satélite casi en tiempo real (DETER, INPE) para orientar las inspecciones del IBAMA.
- Se creó una lista de municipios prioritarios y se condicionó el crédito rural al cumplimiento ambiental (2008).
- Se ampliaron las áreas protegidas y las tierras indígenas. El sector privado se sumó con la Moratoria de la Soja (2006).

¿Qué pasó?

La deforestación anual cayó de unos 27.800 km² (2004) a unos 4.600 km² (2012). Después volvió a subir y superó los 13.000 km² en 2021, en un periodo de recortes a los organismos de control y un discurso político favorable a la expansión. Desde 2023, con el refuerzo de la fiscalización, ha vuelto a bajar. El caso muestra que las instituciones pueden funcionar y aun así ser reversibles.

Datos clave	
2004: ~27.800 km ² /año	2012: ~4.600 km ² /año (-80 %)
2021: >13.000 km ² /año	Nuevo descenso desde 2023 (datos PRODES/INPE)

Preguntas específicas del caso

1. ¿Por qué un modelo que funcionaba se deshizo tan rápido?
2. ¿Qué papel juegan los incentivos económicos globales (carne, soja) frente a la regulación?
3. ¿Cómo se "blinda" una política ambiental frente a los cambios de gobierno?

Para ampliar: Nepstad, D. et al. (2014). *Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. Science.* · INPE, *sistema PRODES (datos anuales).* · West, T. & Fearnside, P. (2021). *Brazil's conservation reform and the reduction of deforestation in Amazonia. Land Use Policy.*